

Phụ lục XIX
MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH HẠNG
VỚI NGƯỜI LÁI TÀU BAY TƯ NHÂN- TRỰC THĂNG

(Kèm theo Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay)

	PRIVATE PILOT LICENSE PRACTICAL TEST – HELICOPTER MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP NGƯỜI LÁI TÀU BAY TƯ NHÂN – TRỰC THĂNG	APPLICANT INSTRUCTIONS Print or type. Do not write in shaded areas. Submit original only to CAAV-FSSD. HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN Điền bằng chữ hoặc đánh máy. Không ghi vào các phần màu xám. Chỉ nộp bản gốc cho Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay
Tên người đề nghị/ <i>Name of Candidate:</i>		CCCD/Hộ chiếu <i>ID/Passport</i>
Địa chỉ/ <i>Address:</i>		
Số ĐT/ <i>Phone:</i>		Thư điện tử/ <i>Email:</i>
Số giấy phép/ <i>PEL Number:</i>		
Chứng loại, hạng tàu bay kiểm tra / <i>The category and class of aircraft to be used for the test</i> 1. ☐ TRỰC THĂNG MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ <i>HELICOPTER - SINGLE ENGINE LAND</i> 2. ☐ TRỰC THĂNG NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ <i>HELICOPTER - MULTI ENGINE LAND</i> 3. ☐ TRỰC THĂNG MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ <i>HELICOPTER - SINGLE ENGINE SEA</i> 4. ☐ TRỰC THĂNG NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ <i>HELICOPTER - MULTI ENGINE SEA</i>		
Năng định loại tàu bay (nếu áp dụng)/ <i>Type Rating of Aircraft (if applicable)</i>		
Tên của Sát hạch viên hoặc Giám sát viên an toàn/ <i>Name of Examiner or CAAV Inspector:</i>		Số Giấy phép/ <i>License No</i>
Được hoàn thiện bởi Sát hạch viên hoặc Giám sát viên an toàn / <i>To be completed by Examiner or CAAV Inspector</i>		
☐ Đào tạo tại Tổ chức huấn luyện được phê chuẩn/ <i>Training within an CAAV's Approved ATO</i>		
☐ Cấp dựa trên giấy phép của nhà chức trách hàng không khác/ <i>Conversion license</i>		
☐ Khác/ <i>Other</i>		
Chi tiết kiểm tra/ <i>Details of check</i>		
<i>Thời gian/ Date</i>	<i>Tàu bay hoặc thiết bị huấn luyện giả định/ Aircraft of FSTD</i>	<i>Số đăng ký/ # Registration</i>
<i>Khởi hành/ Departure</i>	<i>Điểm đến/ Destination</i>	<i>Thời điểm máy bay rời vị trí đỗ / Block-off</i>
		<i>Thời điểm máy bay vào vị trí đỗ / Block-on</i>
		<i>Tổng thời gian / Block time</i>
		<i>Hạ cánh/ # Landing</i>

BÁO CÁO KIỂM TRA KỸ NĂNG/ <i>SKILL TEST REPORT</i>				
PHẦN 1. CHUẨN BỊ TRƯỚC CHUYẾN BAY <i>Section 1. PREFLIGHT PREPARATION</i>		Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	Không áp dụng/ n/a
1.1	Quyền hạn, giới hạn và kinh nghiệm bay gần đây <i>Privileges, limitations and recent flight experience</i>	☐	☐	☐
1.2	Loại và thời hạn chứng chỉ y tế <i>Medical certificate class and duration</i>	☐	☐	☐
1.3	Sổ ghi giờ bay phi công <i>Pilot logbook</i>	☐	☐	☐
1.4	Chứng chỉ đủ điều kiện bay và đăng ký <i>Airworthiness and Registration certificates</i>	☐	☐	☐
1.5	Kiểm tra các hỏng hóc trước khi bay <i>Defects Inspection</i>	☐	☐	☐
1.6	Nhật ký kỹ thuật tàu bay <i>Aircraft Techlog</i>	☐	☐	☐
1.7	Trọng tải và cân bằng <i>Weight and balance</i>	☐	☐	☐
1.8	Các thiết bị bắt buộc cho bay VFR ngày/đêm <i>Required instruments and equipment for day/night VFR</i>	☐	☐	☐
1.9	Giới hạn khai thác, biển báo, ký hiệu thiết bị và POH/AFM <i>Operating limitations, placards, instrument markings and POH/AFM</i>	☐	☐	☐
1.10	NOTAM và thông tin thời tiết <i>NOTAM and Weather information</i>	☐	☐	☐
1.11	Lập kế hoạch bay <i>Flight planning</i>	☐	☐	☐
1.12	Hệ thống không phận <i>Airspace System</i>	☐	☐	☐
1.13	Hệ thống máy bay (điều khiển bay, trim, bánh lái, động cơ, cánh quạt, càng đáp, nhiên liệu, dầu, thủy lực, điện, thiết bị điện tử, pitot-static, chống đóng băng) <i>Aircraft System (flight control and trim, rudder, engine and propeller, landing gear, fuel, oil, hydraulic, electrical, avionics, pitot-static, Deicing and anti-icing)</i>	☐	☐	☐
1.14	Các yếu tố y học hàng không (thiếu oxy, thở gấp, xoay, mất phương hướng, say máy bay...) <i>Aeromedical factors (hypoxia, hyperventilation, sinus, disorientation, sickness...)</i>	☐	☐	☐
1.15	Đặc điểm mặt nước và thủy phi cơ (cho thủy phi cơ) <i>Water and seaplane characteristics (for seaplane)</i>	☐	☐	☐
1.16	Căn cứ thủy phi cơ, quy tắc hàng hải và hỗ trợ dẫn đường hàng hải (cho thủy phi cơ) <i>Seaplane bases, maritime rules and aids to marine navigation (for seaplane)</i>	☐	☐	☐

1.17	Quy trình bay (sơ đồ đường bay, quy trình nhập sân bay) <i>Flight procedures (traffic patterns, Airport Joining procedure)</i>	☐	☐	☐
PHẦN 2. CÁC ĐỘNG TÁC BAY TREO, KỸ THUẬT NÂNG CAO VÀ KHU VỰC HẸP Section 2. HOVER MANOEUVRES, ADVANCED HANDLING AND CONFINED AREAS		Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	Không áp dụng/ n/a
2.1	Cất cánh và hạ cánh <i>Take-off and landing</i>	☐	☐	☐
2.2	Lăn và lăn bay treo <i>Taxi and hover taxi</i>	☐	☐	☐
2.3	Bay treo tại chỗ (đổi mặt, ngang hoặc xuôi gió) <i>Stationary hover (head, cross or tail wind)</i>	☐	☐	☐
2.4	Quay vòng khi bay treo (360° trái/phải) <i>Stationary hover turns (spot turns)</i>	☐	☐	☐
2.5	Bay treo tiến, ngang và lùi <i>Forward, sideways and backwards hover manoeuvring</i>	☐	☐	☐
2.6	Mô phỏng hỏng động cơ khi đang bay treo <i>Simulated engine failure from the hover</i>	☐	☐	☐
2.7	Dừng nhanh (vào gió và xuôi gió) <i>Quick stops into and downwind</i>	☐	☐	☐
2.8	Hạ/cất cánh trên địa hình dốc hoặc khu vực chưa chuẩn bị <i>Sloping ground or unprepared sites landings/take-offs</i>	☐	☐	☐
2.9	Cất cánh (các cấu hình khác nhau) <i>Take-offs (various profiles)</i>	☐	☐	☐
2.10	Cất cánh gió ngang và xuôi gió <i>Crosswind and downwind take-off</i>	☐	☐	☐
2.11	Cất cánh với khối lượng tối đa (thực tế và mô phỏng) <i>Take-off at maximum take-off mass (actual or simulated)</i>	☐	☐	☐
2.12	Tiếp cận (các cấu hình khác nhau) <i>Approaches (various profiles)</i>	☐	☐	☐
2.13	Cất cánh và hạ cánh với công suất giới hạn <i>Limited power take-off and landing</i>	☐	☐	☐
2.14	Tự quay Rotor, ((sát hạch viên chọn hai mục từ: cơ bản, tầm xa, tốc độ thấp và xoay 360°) <i>Autorotations, (FE to select two items from: basic, range, low speed and 360 ° turns)</i>	☐	☐	☐
2.15	Hạ cánh bằng tự quay Rotor <i>Autorotative landing</i>	☐	☐	☐
2.16	Tập hạ cánh khẩn cấp với phục hồi công suất <i>Practice forced landing with power recovery</i>	☐	☐	☐
2.17	Kiểm tra công suất, kỹ thuật trình sát, tiếp cận và khởi hành <i>Power checks, reconnaissance technique, approach and departure technique</i>	☐	☐	☐

PHẦN 3. DẪN ĐƯỜNG - QUY TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG BAY Section 3. NAVIGATION - EN ROUTE PROCEDURES		Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	Không áp dụng/ n/a
3.1	Dẫn đường, định hướng ở các độ cao khác nhau, đọc bản đồ <i>Navigation and orientation, map reading</i>	☐	☐	☐
3.2	Kiểm soát độ cao, hướng bay, tốc độ, quan sát không phận <i>Altitude, speed, heading control, observation</i>	☐	☐	☐
3.3	Giám sát tiến trình bay, nhật ký bay, mức tiêu thụ nhiên liệu, thời gian bay, thời gian dự kiến đến nơi (ETA), đánh giá sai số quỹ đạo và thiết lập lại quỹ đạo chính xác cũng như giám sát thiết bị. <i>Monitoring of flight progress, flight log, fuel usage, endurance, ETA, assessment of track error and re-establishment of correct track and instrument monitoring</i>	☐	☐	☐
3.4	Quan sát điều kiện thời tiết và lập kế hoạch chuyển hướng <i>Weather observation and diversion planning</i>	☐	☐	☐
3.5	Sử dụng thiết bị hỗ trợ dẫn đường (nơi có thể) <i>Use of navigation aids (where available)</i>	☐	☐	☐
3.6	Liên lạc ATC và tuân thủ quy định <i>ATC liaison with due observance of regulations</i>	☐	☐	☐
PHẦN 4. QUY TRÌNH VÀ ĐỘNG TÁC BAY Section 4. FLIGHT PROCEDURES AND MANOEUVRES		Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	Không áp dụng/ n/a
4.1	Bay bằng, kiểm soát hướng, độ cao và tốc độ <i>Level flight, control of heading, altitude and speed</i>	☐	☐	☐
4.2	Nâng và hạ độ cao theo hướng đã định <i>Climbing and descending turns to specified headings</i>	☐	☐	☐
4.3	Bay vòng bằng (ngiên đến 30°, 180°-360° trái/phải) <i>Level turns with up to 30 ° bank, 180 ° to 360 ° left and right</i>	☐	☐	☐
4.4	Quay vòng 180° trái/phải chỉ dựa vào thiết bị <i>Level turns 180 ° left and right by sole reference to instruments</i>	☐	☐	☐
PHẦN 5. QUY TRÌNH BẤT THƯỜNG VÀ KHẨN CẤP (ĐƯỢC MÔ PHỎNG KHI CẦN THIẾT) Section 5. ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES (SIMULATED WHERE APPROPRIATE)		Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	Không áp dụng/ n/a
	Lưu ý (1) Trường hợp thử nghiệm được thực hiện trên máy bay trực thăng ME, bài tập mô phỏng sự cố động cơ, bao gồm cả cách tiếp cận và hạ cánh SE nên được đưa vào thử nghiệm.	☐	☐	☐

	<i>Note (1) Where the test is conducted on an ME helicopter, a simulated engine failure drill, including an SE approach and landing should be included in the test.</i>			
	Lưu ý (2) sát hạch viên nên chọn bốn mục từ những mục sau: <i>Note (2) The FE should select four items from the following:</i>	☐	☐	☐
5.1	Các sự cố động cơ, bao gồm hỏng bộ điều tốc, bộ chế hòa khí hoặc hiện tượng đóng băng động cơ và hệ thống dầu, tùy theo trường hợp. <i>Engine malfunctions, including governor failure, carburettor or engine icing and oil system, as appropriate</i>	☐	☐	☐
5.2	Sự cố về hệ thống nhiên liệu <i>Fuel system malfunction</i>	☐	☐	☐
5.3	Sự cố về hệ thống điện <i>Electrical system malfunction</i>	☐	☐	☐
5.4	Sự cố hệ thống thủy lực, bao gồm cả việc tiếp cận và hạ cánh mà không có hệ thống thủy lực, nếu có. <i>Hydraulic system malfunction, including approach and landing without hydraulics, as applicable</i>	☐	☐	☐
5.5	Trục khuỷu chính hoặc hệ thống chống momen xoắn bị trục trặc (chỉ dùng để thảo luận hoặc trên thiết bị bay mô phỏng) <i>Main rotor or anti-torque system malfunction (FFS or discussion only)</i>	☐	☐	☐
5.6	Diễn tập phòng cháy chữa cháy, bao gồm kiểm soát và loại bỏ khói, nếu có. <i>Fire drills, including smoke control and removal, as applicable</i>	☐	☐	☐
5.7	Các quy trình bất thường và khẩn cấp khác được nêu trong sổ tay hướng dẫn bay thích hợp và tham khảo AC 07-008, bao gồm cả đối với máy bay trực thăng ME: (a) Giả lập hỏng động cơ khi cất cánh: (1) hủy cất cánh tại hoặc trước TDP hoặc hạ cánh bắt buộc an toàn tại hoặc trước DPATO; (2) ngay sau TDP hoặc DPATO. (b) Hạ cánh với giả lập hỏng động cơ: (1) hạ cánh hoặc bay vòng lại sau khi hỏng động cơ trước LDP hoặc DPBL; (2) sau khi hỏng động cơ sau LDP hoặc hạ cánh bắt buộc an toàn sau DPBL. <i>Other abnormal and emergency procedures as outlined in an appropriate flight manual and with reference to AC 07-008, including for ME helicopters:</i> <i>(a) Simulated engine failure at take-off:</i>	☐	☐	☐

	(1) rejected take-off at or before TDP or safe forced landing at or before DPATO; (2) shortly after TDP or DPATO. (b) Landing with simulated engine failure: (1) landing or go-around following engine failure before LDP or DPBL; (2) following engine failure after LDP or safe forced landing after DPBL.			
5.8	Kiểm tra vấn đáp <i>Oral questions</i>	☐	☐	☐
Kết quả/ Result	☐ Đạt/ Passed	☐ Không đạt/ Failed	☐ Đạt một phần/ Partial Passed	
Mục không đạt/ Failed item:	Nhận xét/ Remarks:			
Thông tin chi tiết về bài kiểm tra không đạt hoặc đạt một phần/ Details of the failed or partial passed test:				
Nhận xét/ Remarks:				
Ngày và địa điểm/ Date and place	Chữ ký của người nộp đơn/ Signature of Applicant	Chữ ký của Sát hạch viên/ Signature of Examiner		

Hướng dẫn hoàn thành Mẫu sát hạch thực hành

Nếu một nội dung không áp dụng (N/A), phải nêu rõ lý do tại mục “Ghi chú” ở trang thứ hai của biểu mẫu này.

Người dự kiểm tra phải đạt yêu cầu ở tất cả các phần áp dụng. Nếu bất kỳ nội dung nào trong một phần không đạt, toàn bộ phần đó được xem là không đạt. Trường hợp không đạt từ hai phần trở lên, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu chỉ không đạt một phần, người dự kiểm tra chỉ phải thực hiện lại phần đó.

Nếu không đạt ở bất kỳ phần nào trong lần kiểm tra lại, bao gồm cả các phần đã đạt ở lần kiểm tra trước, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Tất cả các phần của bài kiểm tra kỹ năng phải được hoàn thành trong thời hạn 06 tháng. Sau mỗi lần không đạt, có thể yêu cầu thực hiện huấn luyện bổ sung. Trường hợp không đạt tất cả các phần của bài kiểm tra sau hai lần dự kiểm tra, người dự kiểm tra phải hoàn thành chương trình huấn luyện bổ sung theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Không giới hạn số lần được phép tham gia kiểm tra kỹ năng.

Trường hợp người dự kiểm tra chủ động chấm dứt bài kiểm tra kỹ năng vì những lý do mà sát hạch viên đánh giá là không phù hợp, người đó phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu bài

kiểm tra bị chấm dứt vì những lý do được sát hạch viên đánh giá là phù hợp, chỉ các phần chưa hoàn thành mới phải được kiểm tra trong chuyến bay tiếp theo.

Người dự kiểm tra được phép thực hiện lại một lần đối với bất kỳ bài tập hoặc quy trình nào trong bài kiểm tra. Sát hạch viên có thể dừng bài kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào nếu nhận thấy năng lực điều khiển tàu bay của người dự kiểm tra không đáp ứng yêu cầu và cần phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra.

Người dự kiểm tra phải điều khiển trực thăng từ vị trí có thể thực hiện đầy đủ chức năng của người chỉ huy tàu bay (PIC) và thực hiện bài kiểm tra như trong điều kiện không có thành viên tổ lái nào khác hỗ trợ. Trách nhiệm đối với chuyến bay được phân công theo quy định quốc gia hiện hành. Đường bay sử dụng cho nội dung kiểm tra dẫn đường do sát hạch viên lựa chọn.

Đường bay có thể kết thúc tại sân bay khởi hành hoặc tại một sân bay khác. Người dự kiểm tra chịu trách nhiệm lập kế hoạch bay và bảo đảm toàn bộ trang thiết bị, tài liệu cần thiết phục vụ chuyến bay được mang theo trên tàu bay.

Người dự kiểm tra phải thông báo cho sát hạch viên về các hạng mục kiểm tra và nhiệm vụ đã thực hiện, bao gồm cả việc nhận dạng các phương tiện dẫn đường vô tuyến. Các nội dung kiểm tra phải được thực hiện theo đúng danh mục kiểm tra được phê chuẩn đối với loại trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra. Trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay, người dự kiểm tra phải xác định các chế độ công suất và tốc độ khai thác phù hợp.

Các số liệu tính năng cất cánh, tiếp cận và hạ cánh phải được người dự kiểm tra tự tính toán theo đúng quy định trong Tài liệu hướng dẫn khai thác hoặc Tài liệu hướng dẫn bay của trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra.

Sát hạch viên không tham gia vào việc khai thác trực thăng, trừ trường hợp cần can thiệp vì lý do an toàn hoặc để tránh gây chậm trễ không chấp nhận được đối với hoạt động của các tàu bay khác.

Conduct of the skill test

If N/A, a justification is needed under “remarks” on page two of this form.

An applicant shall pass all applicable sections. If any item in a section is failed, that section is failed. Failure in more than one section will require the applicant to take the entire test again. An applicant failing only one section shall take the failed section again.

Failure in any section of the re-test, including those sections that have been passed on a previous attempt, will require the applicant to take the entire test again. All sections of the skill test shall be completed within six months. Further training may be required following any one failed skill test. Failure to achieve a pass in all sections of the test in two attempts will require further training as determined by the CAAV. There is no limit to the number of skill tests that may be attempted.

Should the applicant choose to terminate a skill test for reasons considered inadequate by the FE, the applicant shall retake the entire skill test. If the test is terminated for reasons considered adequate by the FE, only those sections not completed shall be tested in a further flight.

Any maneuvers or procedure of the test may be repeated once by the applicant. The FE may stop the test at any stage if it is considered that the applicant's demonstration of flying skills requires a complete re-test.

An applicant shall be required to fly the helicopter from a position where the pilot-in command functions can be performed and carry out the test as if there is no other crew member. Responsibility for the flight shall be allocated in accordance with national regulations. The route to be flown for the navigation test shall be chosen by the FE.

The route may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome. The applicant shall be responsible for the flight planning and shall ensure that all equipment and documentation for the execution of the flight are on board.

An applicant shall indicate to the FE the checks and duties carried out, including the identification of radio facilities. Checks shall be completed in accordance with the authorised check list for the helicopter which the test is being taken. During pre-flight preparation for the test the applicant is required to determine power settings and speeds.

Performance data for take-off, approach and landing shall be calculated by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the helicopter used.

The FE will take no part in the operation of the helicopter except where intervention is necessary in the interests of safety or to avoid unacceptable delay to other traffic.

Sai số cho phép trong kiểm tra bay

(a) Người dự kiểm tra phải chứng minh khả năng:

- (1) Khai thác trực thăng trong các giới hạn được phê chuẩn;
- (2) Thực hiện tất cả các bài tập và thao tác một cách chính xác, nhịp nhàng và ổn định;
- (3) Thể hiện khả năng phán đoán và xử lý tình huống tốt;
- (4) Vận dụng đúng kiến thức hàng không;
- (5) Duy trì khả năng kiểm soát trực thăng ở mọi thời điểm theo cách thức bảo đảm kết quả thành công của quy trình hoặc bài tập luôn nằm trong khả năng kiểm soát và không bị nghi ngờ nghiêm trọng.

(b) Các giới hạn dưới đây được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá chung. Sát hạch viên cần xem xét, hiệu chỉnh phù hợp đối với điều kiện nhiễu động khí quyển cũng như đặc tính điều khiển và tính năng của loại trực thăng được sử dụng trong bài kiểm tra.

(1) Độ cao:

- (i) Bay thông thường: ± 150 ft;
- (ii) Khi mô phỏng tình huống khẩn nguy nghiêm trọng: ± 200 ft;
- (iii) Bay treo trong hiệu ứng mặt đất: ± 2 ft.

(2) Hướng bay hoặc bám theo phương tiện dẫn đường vô tuyến:

- (i) Bay thông thường: $\pm 10^\circ$;
- (ii) Khi mô phỏng tình huống khẩn nguy nghiêm trọng: $\pm 15^\circ$.

(3) Tốc độ:

- (i) Giai đoạn cất cánh và tiếp cận: -10 kt / $+15$ kt;
- (ii) Các chế độ bay khác: ± 15 kt.

(4) Độ trôi trên mặt đất:

- (i) Bay treo trong hiệu ứng mặt đất khi cất cánh: ± 3 ft;
- (ii) Khi hạ cánh: Không được có chuyển động tiến ngang hoặc lùi sau.

Flight Test Tolerance

(a) The applicant should demonstrate the ability to:

- (1) operate the helicopter within its limitations;
- (2) complete all manoeuvres with smoothness and accuracy;
- (3) exercise good judgement and airmanship;
- (4) apply aeronautical knowledge;
- (5) maintain control of the helicopter at all times in such a manner that the successful outcome of a procedure or manoeuvre is never seriously in doubt.

(b) The following limits are for general guidance. The FE should make allowance for turbulent conditions and the handling qualities and performance of the helicopter used.

(1) height:

- (i) normal forward flight ± 150 ft
- (ii) with simulated major emergency ± 200 ft
- (iii) hovering IGE flight ± 2 ft

(2) heading or tracking of radio aids:

- (i) normal flight $\pm 10^\circ$
- (ii) with simulated major emergency $\pm 15^\circ$

(3) speed:

- (i) take-off approach -10 knots/ $+15$ knots
- (ii) all other flight regimes ± 15 knots

(4) ground drift:

- (i) take-off hover IGE ± 3 ft
- (ii) landing no sideways or backwards movement